

相变的分类

1. 既有相变潜热又有体积变化:

固-液相变, 固-气相变, 气-液相变,
固态不同相之间的相变,

既无相变潜热又无体积变化:

液氦超流相-正常相之间相变, 超导-正常相变,
铁磁-顺磁相变, 合金的有序-无序相变.

2. 埃伦费斯特分类方案.

① 一级相变: 在相变点,

$$dU = -SdT + VdP$$

$$\Delta U = U^{\alpha} - U^{\beta} = 0$$

$$\Delta S = S^{\alpha} - S^{\beta} \neq 0 \quad S = -\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{一阶} \\ \text{偏导} \end{array} \right.$$

$$\Delta V = V^{\alpha} - V^{\beta} \neq 0 \quad V = \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T$$

相变潜热 $\lambda_P = T\Delta S = T(S^{\alpha} - S^{\beta}) \neq 0$

化学势连续, 其一阶偏导不连续.

② 二级相变: 在相变点,

$$\Delta U = 0, \quad \Delta S = 0, \quad \Delta V = 0$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial T^2}, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial P}, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial P^2} \text{ 不连续.}$$

$$C_P = \frac{\partial Q_P}{dT} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = -T\left(\frac{\partial^2 U}{\partial T^2}\right)_P \text{ 不连续.}$$

膨胀系数 $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial P \partial T} \right)$ 不连续

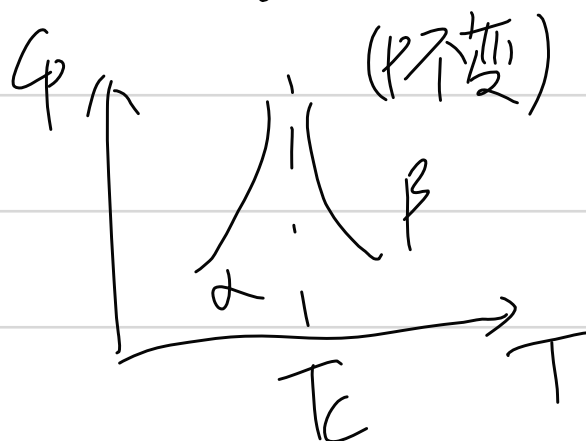
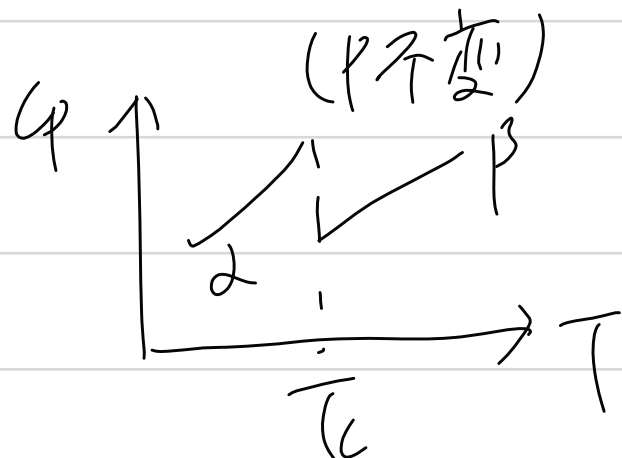
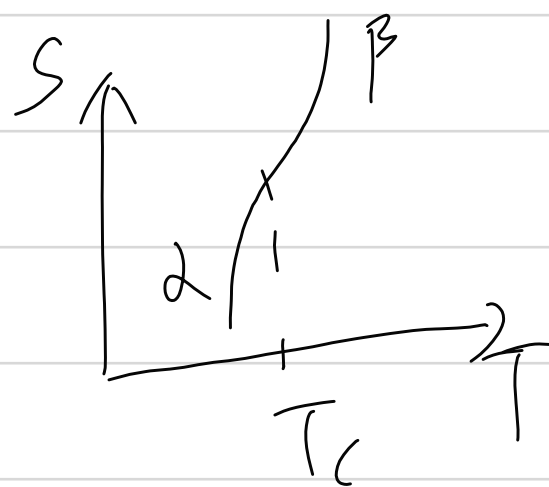
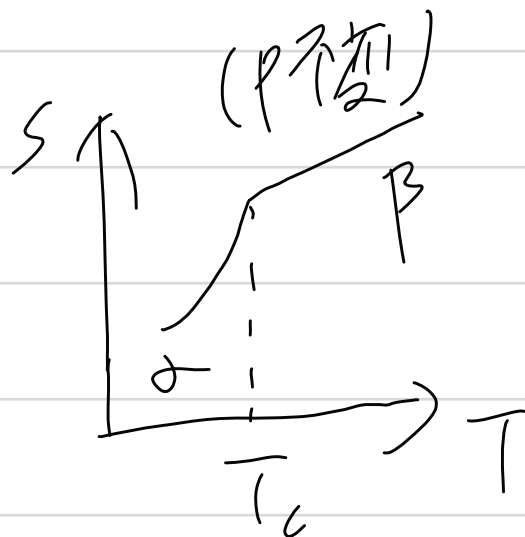
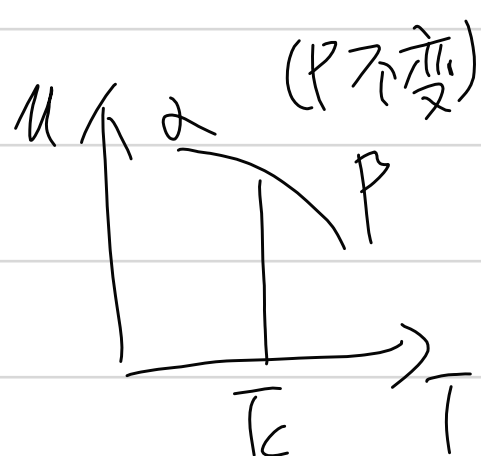
等温压缩系数 $K_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial P^2} \right)_T$ 不连续

u 的零阶、一阶连续，二阶偏导不连续

③ n 级相变： u 的 0 阶到 $(n-1)$ 阶连续， n 阶不连续。

3. 费希尔方案： u 的零阶、一阶连续，二阶偏导不连续或发散。统称二级相变。

二级相变的相变点，也称为临界点



① 与一级相变相比，二级相变没有两相共存（在临界点，两相合二为一）。

② 一级相变的相变点，系统宏观状态发生改变，如体积变化，晶体结构改变等。

二级相变系统宏观状态不发生突变，而是连续变化，因此又把二级相变称为连续相变。

③ 二级相变虽然宏观状态没有突变，但系统对称性发生改变，称为对称性破缺。

④ 三级相变的例子是理想的玻色-爱因斯坦凝聚
三级及以上相变实际的物理系统至今尚未发现

4. 埃伦费斯特方程。

适用于二级相变中 μ 的二阶偏导不连续但有界的情形。

克拉珀龙方程
$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{S^P - S^R}{V^P - V^R}$$

只适用于 $\Delta S \neq 0$, $\Delta V \neq 0$ ，只适用于一级相变。

当 $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$ 时。0/0 型。由洛必达法则。

分子分母对 T 求偏导。

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\left(\frac{\partial S^P}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial S^R}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V^P}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial V^R}{\partial T}\right)_p} = \frac{(C_p^P - C_p^R)/T}{V(\alpha^P - \alpha^R)} = \frac{\Delta C_p}{TV\Delta\alpha}$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p \quad \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad V^P = V^R = V$$

分子分母都对 p 求偏导。

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\left(\frac{\partial S^B}{\partial p}\right)_T - \left(\frac{\partial S^r}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial V^B}{\partial p}\right)_T - \left(\frac{\partial V^r}{\partial p}\right)_T} = \frac{\Delta \alpha}{\Delta \bar{K}_T}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad \frac{1}{V}\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\alpha$$

$$\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\bar{K}_T$$

$$\frac{\Delta C_p}{TV\Delta\alpha} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\bar{K}_T} \Rightarrow \Delta C_p = TV \frac{(\Delta\alpha)^2}{\Delta\bar{K}_T}$$

朗道 = 二级相变理论

1. 唯象理论，平均场理论，为临界现象的现代理论的重要基础。

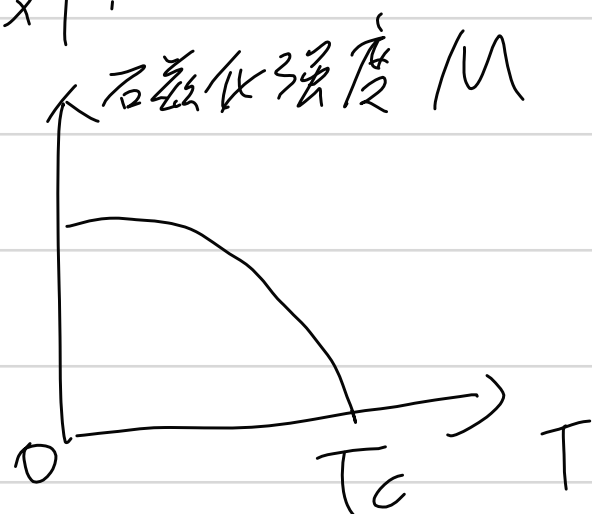
2. 序参量，对称性破缺。

以顺磁态—铁磁态相变为例。

$T > T_c$ ，顺磁态， $M=0$

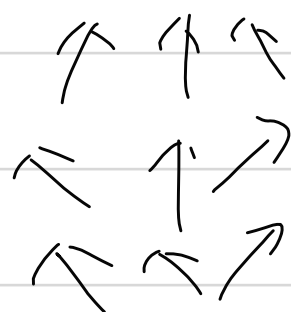
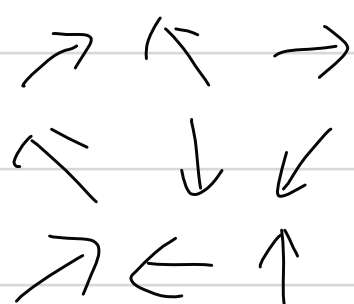
$T < T_c$ ，铁磁态， $M \neq 0$

不是由外磁场引起，自发磁化。



微观上：铁磁体由大量自旋磁矩组成。磁矩之间有相互作用，使磁矩排列在相同方向。
 $T > T_c$ 时，热运动占主导，磁矩方向混乱，无宏观磁矩。

$T > T_c$ ，无序相，各向同性 $T < T_c$ ，有序相



选 M 作为序参量。

有序相，对称性破缺（自发破缺）

序参量可以是标量、矢量、张量、复数，视具体系统而定。

3. 母函数在临界点附近展开。

$T = T_c$ 时， $M = 0$

在 T_c 附近 M 为小量。

朗道假定在 T_c 附近 F 可以展成 M 的幂级数。

$$F(T, M) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(T) M^n$$

$$= a_0(T) + a_1(T)M + a_2(T)M^2 + \dots$$

当外磁场 $H=0$ 时, M 的正负不影响 F , 所以 F 是 M 的偶函数. $F(T, M) = F(T, -M)$

$$a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$$

$$F(T, M) = F_0(T) + a_2(T)M^2 + a_4(T)M^4 + \dots$$

$$F_0(T) = a_0(T) = F(T, M=0)$$

在一定温度 T 下, M 需要 F 取极小来确定.

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial F}{\partial M} \right)_T = 0 \\ \left(\frac{\partial^2 F}{\partial M^2} \right)_T > 0 \end{cases}$$

略去 M^4 以上的项, 对 a_2 及 a_4 作如下选择

$$\begin{cases} a_2(T) = a_{20}(T - T_c) & (a_{20} \text{ 为正常数}) \\ a_4(T) = a_4 & (a_4 \text{ 为正常数}) \end{cases}$$

4. 序参量的解 $M(T)$

$$F(T, M) = F_0(T) + a_{20}(T - T_c)M^2 + a_4 M^4$$

$$\frac{\partial F}{\partial M} = M [2a_2(T) + 4a_4 M^2] = 0$$

$$\text{解为 } \begin{cases} M=0 \\ M = \pm \sqrt{-\frac{a_2(T)}{2a_4}} \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial M^2} = 2a_2(T) + 12a_4 M^2$$

$$\left. \frac{\partial^2 F}{\partial M^2} \right|_{M=0} = 2a_2(T)$$

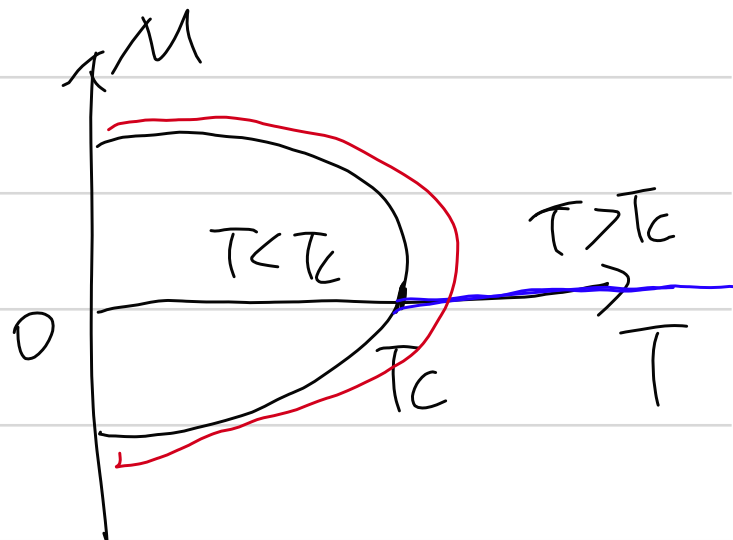
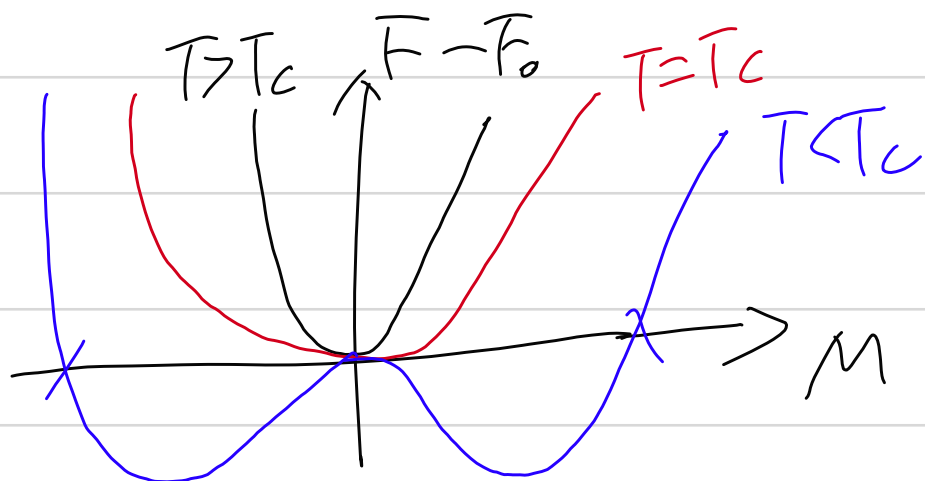
$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 F}{\partial M^2} \right|_{M = \pm \sqrt{-\frac{a_2(T)}{2a_4}}} &= 2a_2(T) + 12a_4 \left(-\frac{a_2(T)}{2a_4} \right) \\ &= -4a_2(T) \end{aligned}$$

当 $T > T_c$ 时, $a_2(T) = a_{20}(T - T_c) > 0$

当 $T < T_c$ 时, $a_2(T) < 0$

当 $T > T_c$ 时, $M=0$ 是稳定解.

当 $T < T_c$ 时, $M = \pm \sqrt{-\frac{a_2}{2a_4}}$ 是稳定解.



5. 火商

对磁系统. $dU=0$

$$\begin{cases} dU = TdS + \mu_0 H dM \end{cases}$$

$$dF = -SdT + \mu_0 H dM = dU - d(TS)$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_M = -\frac{\partial F_0(T)}{\partial T} - a_{20}M^2 = S_0(T) - a_{20}M^2$$

$$S = \begin{cases} S_0(T) & T > T_c, M=0 \\ S_0(T) - \frac{a_{20}}{2a_4}(T_c - T)^2 & T < T_c, M = \pm \sqrt{\frac{a_{20}(T - T_c)}{2a_4}} \end{cases}$$

- ① $S_0(T)$ 是高熵 ($T > T_c$) 无序相的火商.
- ② $T = T_c$, S 连续, 没有潜热 ($\lambda_p = T\Delta S$)
- ③ $T < T_c$ 时火商小于 $T > T_c$ 的火商, 混乱度增加了.

临界现象与临界指数.

1. 在临界点的邻域, 热力学函数和关联函数所表现出的独特行为统称为临界现象. 这两种函数由一组幂指数描写, 这组幂指数称为临界指数.
2. 研究临界指数的规律, 以及如何计算临界指数, 已成为相变领域最重要的研究课题之一.
3. 把具有相同临界指数的相变称为是属于同一个普适类.
4. 临界指数的定义.

在临界点的邻域或，某些热力学量可以表达为如下幂律形式：

$$f(\varepsilon) = A\varepsilon^\lambda [1 + B\varepsilon^x + \dots] \quad (x > 0)$$

$f(\varepsilon)$ 代表热力学量， A, B 与 ε 无关的物理常数。

ε 定义为 $\varepsilon = \frac{T - T_c}{T_c}$ 无量纲量，度量了与临界温度的距离。

$\varepsilon > 0$ 时，当 $\varepsilon \rightarrow 0$

$$[1 + B\varepsilon^x + \dots] \rightarrow 1, \quad f(\varepsilon) \rightarrow A\varepsilon^\lambda$$

$$\lambda \text{ 可定义为 } \lambda = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(\varepsilon)}{\ln \varepsilon}$$

λ 称为与函数 $f(\varepsilon)$ 相联系的临界指数。